

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 5. Kapitel 1. Teil

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

5 Relationenalgebra – Übung 1

1) Bilden Sie das **Kreuzprodukt** folgender Tabellen (Relationen):

Name	Ort
Meier	Künzelsau
Schmidt	Öhringen
Schulz	Heilbronn

Typ	Hersteller	Farbe
Corsa	Opel	grün
Golf	VW	rot

Lösung:

Name	Ort	Typ	Hersteller	Farbe
Meier	Künzelsau	Golf	VW	rot
Schulz	Heilbronn	Golf	VW	rot
Schmidt	Öhringen	Golf	VW	rot
Meier	Künzelsau	Corsa	Opel	grün
Schulz	Heilbronn	Corsa	Opel	grün
Schmidt	Öhringen	Corsa	Opel	grün

5 Relationenalgebra – Übung 2

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Filme(Titel, Regie, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

2.) Was ist das Ergebnis der folgenden Ausdrücke:

a.) $R_1 = \pi_{\text{Regie}}(\sigma_{\text{Schauspieler="Johnny Depp"}}(\text{Filme}))$

b.) $R_2 = \pi_{\text{Schauspieler}}(\text{Filme} \bowtie \text{Programm})$

c.) $R_3 = \pi_{\text{Titel}}(\sigma_{\text{Schauspieler="Johnny Depp"}}(\text{Filme}))$

d.) $R_4 = R_3 - \pi_{\text{Titel}}(\text{Programm})$

e.) $R_5 = \pi_{\text{Kino, PLZ}}(\text{Orte} \bowtie_{\text{Kino=Titel}} R_4)$

5 Relationenalgebra – Übung 2

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Filme(Titel, Regie, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

2.) Was ist das Ergebnis der folgenden Ausdrücke:

a.) $R_1 = \pi_{\text{Regie}}(\sigma_{\text{Schauspieler="Johnny Depp"}}(\text{Filme}))$

Liste der Regisseure, die schon mal mit Johnny Depp gearbeitet haben

b.) $R_2 = \pi_{\text{Schauspieler}}(\text{Filme} \bowtie \text{Programm})$

Liste der Schauspieler aus den Filmen, die aktuell laufen (Natural join!)

c.) $R_3 = \pi_{\text{Titel}}(\sigma_{\text{Schauspieler="Johnny Depp"}}(\text{Filme}))$

Liste der Film-Titel, in denen Johnny Depp mitgespielt hat

d.) $R_4 = R_3 - \pi_{\text{Titel}}(\text{Programm})$

Liste an nicht-aktuellen Film-Titeln, wo Johnny Depp mitgespielt hat

e.) $R_5 = \pi_{\text{Kino, PLZ}}(\text{Orte} \bowtie_{\text{Kino=Titel}} R_4)$

Liste an Kinos+PLZ, die nach einem nicht-aktuellen Film mit JD. benannt sind

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

a.) Welche Regisseure gibt es über alle Filme?
b.) Welche Filmtitel gibt es mit dem Schauspieler Jürgen Vogel?
c.) Welche Regisseure haben mit Jürgen Vogel gearbeitet?
d.) Liste der Kinos (Name + PLZ) mit deren Filmen?
e.) In welchen Kinos (Name + PLZ) laufen Filme mit Nora Tschirner?
f.) In welchen Filmen (Titel) spielt N.Tschirner und J.Vogel mit?

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

g.) Liste an Kinos (Titel), die keine Filme haben?

h.) Welche Schauspieler haben schon mit S.Spielberg gearbeitet?

i.) Wer (Schauspieler) hat noch nie mit S.Spielberg gearbeitet?

j.) In welchen Filmen war der Regisseur zugleich auch Schauspieler?

k.) In welchen Filmen spielen Schauspieler mit, die noch nie mit S.Spielberg gearbeitet haben.

l.) In welchen Filmen spielen nur Schauspieler mit, die alle schon mal mit S.Spielberg gearbeitet haben.

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

a.) Welche Regisseure gibt es über alle Filme?

$$\pi_{\text{Regie}}(\text{Regisseure})$$

b.) Welche Filmtitel gibt es mit dem Schauspieler Jürgen Vogel?

$$\pi_{\text{Titel}}\left(\sigma_{\text{Schauspieler=Jürgen Vogel}}(\text{Filme})\right)$$

c.) Welche Regisseure haben mit Jürgen Vogel gearbeitet?

$$\pi_{\text{Regie}}\left(\sigma_{\text{Schauspieler=Jürgen Vogel}}(\text{Regisseure} \bowtie_{\text{Titel=Titel}} \text{Filme})\right)$$

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

d.) Liste der Kinos (Name + PLZ) mit deren Filmen?

$$\pi_{\text{Kino,Plz,Titel}}(\text{Orte} \bowtie_{\text{Kino=Kino}} \text{Programm})$$

e.) In welchen Kinos (Name + PLZ) laufen Filme mit Nora Tschirner?

$$\pi_{\text{Kino,Plz}}\left(\text{Orte} \bowtie \left(\text{Programm} \bowtie \sigma_{\text{Schauspieler=Nora Tschirner}}(\text{Filme})\right)\right)$$

Hinweis: Wir haben hier 2 Natural Joins über *Kino* bzw. *Titel*.

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

f.) In welchen Filmen (Titel) spielt N.Tschirner und J.Vogel mit?

$$\pi_{\text{Titel}}\left(\sigma_{\text{Schauspieler=N.Tschirner}}(\text{Filme}) \bowtie_{\text{Titel=Titel}} \sigma_{\text{Schauspieler=J.Vogel}}(\text{Filme})\right)$$

g.) Liste an Kinos (Namen), die keine Filme haben?

$$\pi_{\text{Kino}}\left(\text{Orte} - \pi_{\text{Kino,Strasse,PLZ}}(\text{Orte} \bowtie \text{Programm})\right)$$

$$\pi_{\text{Kino}}(Orte) - \pi_{\text{Kino}}(\text{Programm})$$

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

h.) Welche Schauspieler haben schon mit S.Spielberg gearbeitet?

$$\pi_{\text{Schauspieler}}\left(\sigma_{\text{Regie=S.Spielberg}}(\text{Regisseure}\bowtie\text{Filme})\right)$$

i.) Wer (Schauspieler) hat noch nie mit S.Spielberg gearbeitet?

$$\pi_{\text{Schauspieler}}(\text{Filme}) - \pi_{\text{Schauspieler}}\left(\sigma_{\text{Regie=S.Spielberg}}(\text{Regisseure}\bowtie\text{Filme})\right)$$

j.) In welchen Filmen war der Regisseur zugleich auch Schauspieler?

$$\pi_{\text{Titel}}\left(\sigma_{\text{Regie=Schauspieler}}(\text{Regisseure}\bowtie\text{Filme})\right)$$

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

k.) In welchen Filmen spielen Schauspieler mit, die noch nie mit S.Spielberg gearbeitet haben.

$$\pi_{\text{Titel}}\left(\text{Filme} \bowtie_{\text{Schauspieler}=\text{Schauspieler}} (\text{R}_i)\right)$$

l.) In welchen Filmen spielen nur Schauspieler mit, die alle schon mal mit S.Spielberg gearbeitet haben.

$$\pi_{\text{Titel}}(\text{Filme}) - R_k$$